数列与数列极限：经济学本科一年级微积分讲义计划

1　数列与数列极限的定义

定义 1.1. 数列是定义在正整数集 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 上、取实数值的函数。若该函数在 $n \in \mathbb{N}^+$ 处的值为 a_n，则称 a_n 为数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项，通常写作

$$a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots, \qquad a_n = f(n), \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

数列的下标只能取正整数，且项的排列顺序是数列定义的一部分。

定义 1.2. 设 $\{a_n\}$ 是实数数列，$L \in \mathbb{R}$。若对于任意 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时有

$$|a_n - L| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，记为

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L.$$

其中，ε 先任意给定，而 N 可以依赖于 ε，但不能依赖于 n。

定义 1.3. “收敛于给定的 L” 的否定形式，即“不收敛于给定的 L”，是：存在某个 $\varepsilon_0 > 0$，使得对每一个正整数 N，都存在 $n \geq N$，满足

$$|a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

因此，收敛于这个给定的 L 要求从某个下标开始的所有项都落在区间 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内；不收敛于这个给定的 L 则表示无论下标取得多大，总能找到一项落在某个固定误差范围之外。

定理 1.4. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，又收敛于 M，其中 $L, M \in \mathbb{R}$，则

$$L = M.$$

证明. 设 $L \neq M$，取

$$\varepsilon = \frac{|L - M|}{3} > 0.$$

由 $a_n \to L$，存在正整数 N_1，使得当 $n \geq N_1$ 时，$|a_n - L| < \varepsilon$。同理由 $a_n \to M$，存在正整数 N_2，使得当 $n \geq N_2$ 时，$|a_n - M| < \varepsilon$。令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则对任意 $n \geq N$，三角不等式给出

$$|L - M| \leq |L - a_n| + |a_n - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|.$$

这与 $|L - M| > 0$ 矛盾。因此 $L = M$。 □

例题 1.5. 验证数列

$$a_n = \frac{1}{n}, \qquad n \in \mathbb{N}^+,$$

是否收敛，并判断其极限。

解： 要证明 $a_n \to 0$，需验证对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，由 $n > 0$ 得

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以按照 ε–N 定义，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

极限描述的是下标充分大时数列项的接近趋势，而不是某一项必须等于极限。例如，对 $a_n = 1/n$，没有正整数 n 使得 $a_n = 0$，但当 n 足够大时，a_n 可以小于任意预先给定的正数 ε。因此，有限项的取值与数列的极限需要区分。

练习 1.6. 用 ε–N 定义证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$$

要求明确写出给定的 ε、所取的 N，以及当 $n \geq N$ 时的误差估计。

2 收敛数列的基本性质与极限运算法则

定义 2.1. 设数列 $\{a_n\}$。若存在常数 $M > 0$，使得对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|a_n| \leq M$，则称数列 $\{a_n\}$ 有界。

定理 2.2. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于实数 L，则数列 $\{a_n\}$ 有界。

证明. 由 $a_n \to L$，取 $\varepsilon = 1$。则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时，$|a_n - L| < 1$。于是当 $n \geq N$ 时，$|a_n| \leq |a_n - L| + |L| < 1 + |L|$。令 M 为有限数集 $\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, 1 + |L|\}$ 的最大值；若 $N = 1$，则取 $M = 1 + |L|$。于是对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|a_n| \leq M$，所以数列有界。 □

定理 2.3. 设 $a_n \to L$。若 $L > 0$，则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $a_n > 0$；若 $L < 0$，则存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $a_n < 0$。特别地，若 $a_n \geq 0$ 对所有 n 成立，则 $L \geq 0$；若 $a_n \leq 0$ 对所有 n 成立，则 $L \leq 0$。

证明. 当 $L > 0$ 时，取 $\varepsilon = L/2$。由极限定义，存在正整数 N，使得 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < L/2$。因此 $a_n > L/2 > 0$。当 $L < 0$ 时，取 $\varepsilon = |L|/2$，则当 n 足够大时，$a_n < L + |L|/2 = L/2 < 0$。若 $a_n \geq 0$ 且 $L < 0$，则这与充分大的 n 满足 $a_n < 0$ 矛盾，所以 $L \geq 0$。另一种情形同理。 □

定理 2.4. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且存在正整数 N_0，使得对所有 $n \geq N_0$ 都有 $a_n \leq b_n$，则 $L \leq M$。

证明. 反设 $L > M$，取 $\varepsilon = (L-M)/3 > 0$。由 $a_n \to L$ 和 $b_n \to M$，存在正整数 N_1, N_2，使得当 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$，当 $n \geq N_2$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon$。当 $n \geq \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 时，$a_n > L - \varepsilon$ 且 $b_n < M + \varepsilon$。所以 $a_n - b_n > L - M - 2\varepsilon = (L-M)/3 > 0$，即 $a_n > b_n$，与题设矛盾。因此 $L \leq M$。 □

定理 2.5. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且 $c \in \mathbb{R}$ 为常数，则 $ca_n \to cL$，$a_n + b_n \to L + M$，以及 $a_n b_n \to LM$。从而 $a_n - b_n \to L - M$。

证明. 先证常数倍法则。若 $c = 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，取 $N = 1$，当 $n \geq N$ 时有 $|ca_n - cL| = 0 < \varepsilon$。若 $c \neq 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，由 $a_n \to L$ 可取正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/|c|$，于是 $|ca_n - cL| = |c|\,|a_n - L| < \varepsilon$。所以 $ca_n \to cL$。再证和法则。任给 $\varepsilon > 0$，由两个数列的收敛性，分别取正整数 N_1, N_2，使得当 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/2$，当 $n \geq N_2$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon/2$。取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则当 $n \geq N$ 时，由三角不等式，$|(a_n + b_n) - (L + M)| \leq |a_n - L| + |b_n - M| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$。故 $a_n + b_n \to L + M$。由已证的常数倍法则，$-b_n \to -M$，再用和法则即得 $a_n - b_n \to L - M$。对乘积，先由 2.2 知道收敛数列有界，取常数 $K > 0$，使得对所有 n 都有 $|a_n| \leq K$。利用恒等式 $a_n b_n - LM = a_n(b_n - M) + M(a_n - L)$，有 $|a_n b_n - LM| \leq K|b_n - M| + |M|\,|a_n - L|$。任给 $\varepsilon > 0$，由收敛性可分别取正整数 N_3, N_4，使得当 $n \geq N_3$ 时 $|b_n - M| < \varepsilon/(2K)$，当 $n \geq N_4$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon/[2(|M| + 1)]$。取 $N = \max\{N_3, N_4\}$，则当 $n \geq N$ 时，$|a_n b_n - LM| < \varepsilon/2 + |M|\varepsilon/[2(|M| + 1)] < \varepsilon$。因此由极限定义，$a_n b_n \to LM$。 □

定理 2.6. 设 $a_n \to L$，$b_n \to M$，且 $M \neq 0$。若对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $b_n \neq 0$，则 $a_n/b_n \to L/M$。

证明. 由 $b_n \to M$ 且 $M \neq 0$，取 $\varepsilon = |M|/2$。根据极限定义，当 n 足够大时，$|b_n - M| < |M|/2$，从而 $|b_n| \geq |M| - |b_n - M| > |M|/2$。于是 $|1/b_n - 1/M| = |b_n - M|/(|M|\,|b_n|) \leq 2|b_n - M|/|M|^2 \to 0$。所以 $1/b_n \to 1/M$。再由乘积法则，$a_n/b_n = a_n(1/b_n) \to L(1/M) = L/M$。 □

例题 2.7. 计算下列数列的极限，并说明所使用的运算法则：$a_n = 3(1/n) + 2$，$b_n = (2n+1)/(n+3)$，其中 $n \in \mathbb{N}^+$。

先补充一个含绝对值的示范：求 $c_n = |3/n - 2|$ 的极限。所用的绝对值极限法则是：若 $x_n \to L$，则 $|x_n| \to |L|$。其依据是反三角不等式

$$\big||x_n| - |L|\big| \leq |x_n - L|.$$

事实上，任给 $\varepsilon > 0$，由 $x_n \to L$，存在正整数 N，使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - L| < \varepsilon$，于是 $\big||x_n| - |L|\big| < \varepsilon$，由极限定义即得上述法则。应用时，先由 $1/n \to 0$ 及常数倍、差法则得到 $3/n - 2 \to -2$，再用绝对值极限法则得到

$$\lim_{n\to\infty} |3/n - 2| = |-2| = 2.$$

这说明处理含绝对值的数列极限时，可以先求绝对值内部数列的极限，再对所得极限取绝对值。原题中 a_n, b_n 的计算如下。

解： 由前一节的基本极限 $1/n \to 0$，利用常数倍法则与和法则，$\lim_{n\to\infty} a_n = 3 \cdot 0 + 2 = 2$。对于 b_n，由于 $n \in \mathbb{N}^+$，可将分子、分母同除以 n，得到 $b_n = (2 + 1/n)/(1 + 3/n)$。由 $1/n \to 0$，有 $2 + 1/n \to 2$，且 $1 + 3/n \to 1 \neq 0$。另外，$1 + 3/n > 0$，所以商式有定义。由商法则，$\lim_{n\to\infty} b_n = 2/1 = 2$。使用商法则前必须确认分母极限非零。

练习 2.8. 设 $a_n \to 2$，$b_n \to -1$，且对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $b_n \neq 0$。求下列极限，并说明所使用的定理及关键条件：(1) $4a_n - 3b_n$；(2) $a_n b_n$；(3) $(a_n + 1)/b_n$。

3 夹逼定理与常见极限

定义 3.1. 若实数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \to 0$，则称它为无穷小数列。“无穷小”描述整个数列的变化趋势，并不是指某个固定的很小的正数。例如 $1/n$ 是无穷小数列，而常数数列 $a_n = 10^{-6}$ 不是无穷小数列。本节将用上下界控制误差，从而处理不能直接使用四则运算法则的极限。

定理 3.2. 夹逼定理：设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$、$\{c_n\}$ 为实数数列。若存在正整数 N_0，使得对所有 $n \geq N_0$ 都有

$$a_n \leq b_n \leq c_n,$$

且 $a_n \to L$、$c_n \to L$，其中 $L \in \mathbb{R}$，则 $b_n \to L$。

证明. 任给 $\varepsilon > 0$。由 $a_n \to L$，存在正整数 N_1，使得 $n \geq N_1$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$；由 $c_n \to L$，存在正整数 N_2，使得 $n \geq N_2$ 时 $|c_n - L| < \varepsilon$。取

$$N = \max\{N_0, N_1, N_2\}.$$

对每个 $n \geq N$，有

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon.$$

所以 $|b_n - L| < \varepsilon$。由定义 1.2，$b_n \to L$。证明同时说明：夹逼关系只需从某个下标开始成立，有限个初始项不影响结论。 □

夹逼定理常写成误差估计的形式：设 $L \in \mathbb{R}$，$d_n \to 0$，并且存在正整数 N_0，使得对所有 $n \geq N_0$ 都有

$$|b_n - L| \leq d_n.$$

于是这些下标上必有 $d_n \geq 0$，且

$$L - d_n \leq b_n \leq L + d_n.$$

由和、差法则及定理 3.2，可得 $b_n \to L$。这不是预先假设 b_n 收敛，而是借助误差上界证明其收敛。若两侧极限不同，则仅凭夹在两者之间不能断言中间数列收敛。

定理 3.3. 对于正整数下标 n，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

更一般地，对每个固定的正整数 k，都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^k} = 0.$$

证明. 任给 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > 1/\varepsilon$。当 $n \geq N$ 时，$0 < 1/n \leq 1/N < \varepsilon$，故 $1/n \to 0$。对任意固定的正整数 k，由于 $n \geq 1$ 时 $n^k \geq n$，故

$$0 < \frac{1}{n^k} \leq \frac{1}{n}.$$

由定理 3.2 得 $1/n^k \to 0$。这里 k 是固定的，不能把这一表述不加说明地当作关于任意变化指数的结论。 □

定理 3.4. 有界数列与无穷小数列的乘积是无穷小数列。具体地，设 $\{u_n\}$、$\{v_n\}$ 为实数数列，存在常数 $M>0$，使得对每个 $n\in\mathbb{N}^+$ 都有 $|u_n|\le M$，且 $v_n\to 0$，则

$$u_nv_n\to 0.$$

这里不要求 $\{u_n\}$ 本身收敛。

证明. 由 $v_n\to 0$ 的定义，对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，使得 $n\ge N$ 时 $|v_n|<\varepsilon/M$。因此对所有 $n\ge N$，

$$|u_nv_n|=|u_n|\,|v_n|\le M|v_n|<\varepsilon,$$

所以 $u_nv_n\to 0$。从夹逼的角度看，$|v_n|\to 0$ 直接来自极限定义，而

$$-M|v_n|\le u_nv_n\le M|v_n|$$

的两侧都趋于零。 □

例题 3.5. 设 $n\in\mathbb{N}^+$。求数列

$$a_n=\frac{(-1)^n n}{n^2+1}$$

的极限，并说明为什么不能把 $(-1)^n$ 和 $n/(n^2+1)$ 的极限直接相乘。

解： 对每个正整数 n，分母 $n^2+1>0$，且

$$|a_n|=\frac{n}{n^2+1}\le\frac{n}{n^2}=\frac{1}{n}.$$

由定理 3.3 及误差估计形式的夹逼定理，$a_n\to 0$。

因子 $(-1)^n$ 不收敛。事实上，若它收敛于某个实数 L，取 $\varepsilon=1/2$，则充分大的偶数下标与奇数下标分别给出 $|1-L|<1/2$ 和 $|-1-L|<1/2$，从而

$$2=|1-(-1)|\le|1-L|+|L+1|<1,$$

矛盾。因此不能使用要求两个因子都收敛的乘积法则。不过 $|(-1)^n|=1$，且 $n/(n^2+1)\to 0$，所以也可用定理 3.4 得到答案。

例题 3.6. 对 $n\in\mathbb{N}^+$，计算

$$\sqrt{n^2+3}-n$$

的极限。要求先作代数变形，再用上下界证明，不使用函数极限或导数。

解： 由于 $n\ge 1$，根号内 $n^2+3>0$，且 $\sqrt{n^2+3}+n>0$。乘以共轭式可得

$$\sqrt{n^2+3}-n=\frac{(n^2+3)-n^2}{\sqrt{n^2+3}+n}=\frac{3}{\sqrt{n^2+3}+n}.$$

又因 $\sqrt{n^2+3}\ge n$，所以

$$0<\sqrt{n^2+3}-n\le\frac{3}{2n}.$$

由 $3/(2n)\to 0$ 和定理 3.2，得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3}-n\right)=0.$$

这里不能把原式中两项分别取实数极限再相减；两项都没有有限实数极限。共轭变形把相减的式子转化成了容易估计的正分式。

例题 3.7. 对 $n \in \mathbb{N}^+$，求

$$r_n = \frac{3n^2 - n + 2}{2n^2 + 5}$$

的极限，并解释分子、分母同除以 n^2 的作用。

解： 因为 $n > 0$，且 $2n^2 + 5 > 0$，所以可写成

$$r_n = \frac{3 - 1/n + 2/n^2}{2 + 5/n^2}.$$

定理 3.3 给出 $1/n \to 0$ 和 $1/n^2 \to 0$。由和、常数倍法则，分子趋于 3，分母趋于 $2 \neq 0$；同时 $2 + 5/n^2 > 0$。故由定理 2.6，

$$\lim_{n\to\infty} r_n = \frac{3}{2}.$$

同除以 n^2，使最高次项变成常数，其余项变成常数乘以 $1/n$ 或 $1/n^2$。这解释了本例为何由最高次项的系数决定极限，而不是把“只看最高次项”当作无需验证条件的规则。

本节的方法选择可以概括为：遇到有界但不收敛的因子，优先估计绝对值；遇到根式相减，先考虑共轭变形；遇到有理式，先用合适的 n 的幂归一化，再检查商法则的分母条件。夹逼时应写清不等式从哪些下标起成立，并说明两侧具有同一个极限。以下练习的答案统一安排在讲义末尾，本节只列题目。

练习 3.8. 对 $n \in \mathbb{N}^+$，用夹逼定理求

$$b_n = \frac{\sin n}{n + 1}$$

的极限，其中 $\sin n$ 按弧度理解。要求写出对所有正整数 n 成立的绝对值上界，说明上界为何趋于零，并解释为什么不应未经证明就把两个因子的极限相乘。

练习 3.9. 对 $n \in \mathbb{N}^+$，求下列极限，并分别说明所用方法的关键条件：

$$(1)\quad \sqrt{n^2 + n} - n; \qquad (2)\quad \frac{2n^2 + (-1)^n}{n^2 + 1}.$$

第 *(1)* 题须先作共轭变形；可通过估计 $\sqrt{1 + 1/n} - 1$ 证明 $\sqrt{1 + 1/n} \to 1$，不要直接援引函数连续性。第 *(2)* 题须明确控制符号变化项产生的误差。

练习答案

练习 1.6 的解答： 给定任意 $\varepsilon > 0$，注意到

$$\left|\frac{2n + 1}{n} - 2\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}.$$

取正整数 $N > \frac{1}{\varepsilon}$。当 $n \geq N$ 时，$n > 0$，从而

$$\left|\frac{2n + 1}{n} - 2\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此根据 ε–N 定义，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n + 1}{n} = 2.$$

练习 2.8 的解答： 由常数倍法则与差法则，$4a_n - 3b_n \to 4\cdot 2 - 3\cdot(-1) = 11$。由乘积法则，$a_n b_n \to 2\cdot(-1) = -2$。又由和法则，$a_n + 1 \to 3$。由于 $b_n \to -1 \neq 0$，且题设保证 $b_n \neq 0$，可使用商法则，得到 $(a_n+1)/b_n \to 3/(-1) = -3$。关键条件是分母数列的极限非零，并且商式在所讨论的下标上有定义。

练习 3.8 的解答： 对所有正整数 n，由 $|\sin n| \le 1$ 及 $n+1>0$，有

$$|b_n| = \frac{|\sin n|}{n+1} \le \frac{1}{n+1} \le \frac{1}{n}.$$

由于 $1/n \to 0$，故

$$-\frac{1}{n} \le b_n \le \frac{1}{n}$$

两侧均趋于零。由夹逼定理，$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$；同时上述估计也说明上界 $1/(n+1)$ 趋于零。

虽然 $b_n = (\sin n)\cdot 1/(n+1)$，但乘积极限法则要求两个因子数列均收敛，不能仅凭 $|\sin n| \le 1$ 就认定 $\{\sin n\}$ 收敛，因而不能未经证明就把两个因子的极限相乘。本题只需利用正弦因子的有界性，无需确定其收敛性；也可用有界数列与无穷小数列的乘积趋于零来说明。

练习 3.9 的解答： (1) 对所有正整数 n，根号内为正，且共轭式 $\sqrt{n^2+n}+n>0$，所以

$$\sqrt{n^2+n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}.$$

这里利用了 $n>0$，从而 $\sqrt{n^2+n} = n\sqrt{1+1/n}$。再作共轭变形并估计：

$$0 \le \sqrt{1+1/n} - 1 = \frac{1/n}{\sqrt{1+1/n}+1} \le \frac{1}{2n}.$$

由 $1/(2n)\to 0$ 和夹逼定理，$\sqrt{1+1/n}-1\to 0$，故 $\sqrt{1+1/n}\to 1$。变形后分母处处为正，且趋于 $2\neq 0$，由商法则得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right) = \frac{1}{2}.$$

关键是先用共轭变形及夹逼证明根式数列的极限，再检查商法则的分母条件，并未援引函数连续性。

(2) 由于 $n^2+1>0$，将原式与 2 作差得

$$\frac{2n^2+(-1)^n}{n^2+1} - 2 = \frac{(-1)^n - 2}{n^2+1}.$$

符号变化项满足 $|(-1)^n| = 1$，因此对所有正整数 n，

$$\left|\frac{2n^2+(-1)^n}{n^2+1} - 2\right| \le \frac{|(-1)^n|+2}{n^2+1} = \frac{3}{n^2+1} \le \frac{3}{n^2} \to 0.$$

由误差估计形式的夹逼定理，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+(-1)^n}{n^2+1} = 2.$$

关键是分母为正，且符号变化项造成的误差具有趋于零的绝对值上界；无需对 $(-1)^n$ 本身取极限。